

Trabajo Práctico Nro.2: Autómatas Celulares

72.25 - Simulación de Sistemas

Federico Ignacio Ruckauf¹

Federico Spivak Fontaiña²

Lorenzo Chiossone³

¹fruckauf@itba.edu.ar

²fespivak@itba.edu.ar

³lchiossone@itba.edu.ar

Instituto Tecnológico de Buenos Aires

2026 2C — Grupo N.º 02



Introducción

Modelos

Posición y velocidad (común a los dos modelos):

$$\begin{aligned}\vec{r}_i(t + \Delta t) &= \vec{r}_i(t) + \vec{v}_i(t)\Delta t, \\ \vec{v}_i(t) &= v_0(\cos \theta_i(t), \sin \theta_i(t))\end{aligned}$$

Modelo estándar — actualización angular:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \langle \theta_j(t) \rangle_{j \in \mathcal{V}_i(t)} + \Delta \theta_i(t)$$

Modelo votante — actualización angular:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_j(t) + \Delta \theta_i(t), \quad j \sim U(\mathcal{V}_i(t))$$

Si $\mathcal{V}_i(t) = \emptyset$: $\theta_i(t + \Delta t) = \theta_i(t) + \Delta \theta_i(t)$ (ambos modelos).

Ruido (común a los dos modelos):

$$\Delta \theta_i(t) \sim U(-\eta/2, \eta/2)$$

Implementación

Arquitectura

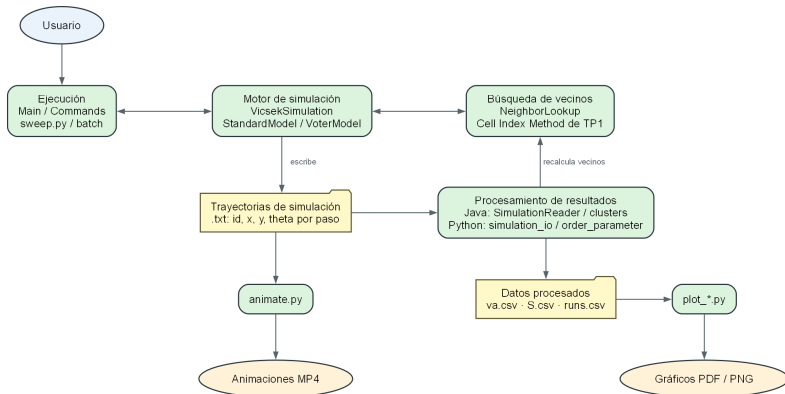
Implementación

- Lenguaje principal: Java 21
- Análisis y visualización: Python 3
- Bibliotecas: Matplotlib y JUnit 5

Estructura

- Motor Java
- Búsqueda de vecinos
- Cálculos y Análisis
- Visualización
- Comunicación

Diagrama de la Arquitectura



Algoritmo Implementado

Algoritmo:

1. Inicializar variables y estado
2. Movimiento con condiciones periódicas
3. Búsqueda de vecinos
4. Cálculo de dirección promedio
5. Adición de ruido
6. Repetir hasta completar T pasos.
7. Guardar resultados.

Simulaciones

Simulaciones

Parámetros de entrada fijos:

- $r_c = 1$ — Radio de Interacción
- $v = 0.03$ — Modulo de la Velocidad
- $L = 10$ — Tamaño del dominio

Parámetros de entrada variables:

- $N \in [11, 800]$ — Cantidad de entidades
- $T \in [0, 10000]$ — Cantidad de pasos
- $\eta \in [0, 5]$ — Ruido

Observable Definido

Parámetro de orden $v_a(t)$

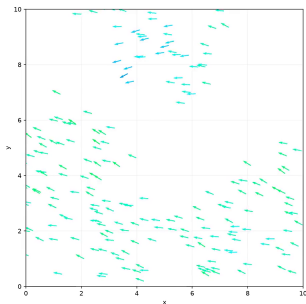
$$v_a = \frac{1}{N_{V0}} \left| \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i \right|$$

- Valor alto: alineamiento colectivo (orden).
- Valor bajo: movimiento desordenado, sin dirección preferencial.

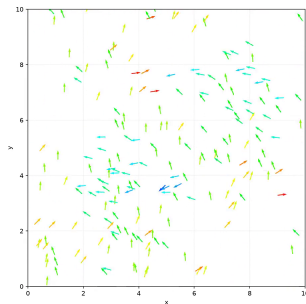
Comparado entre modelos y densidades, promediando $M = 5$ corridas en estado estacionario.

Resultados

Modelo Estándar — Densidad $\rho = 2$

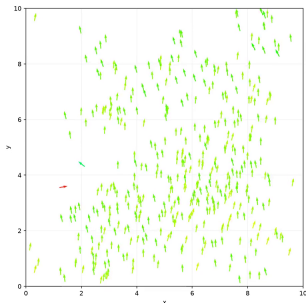
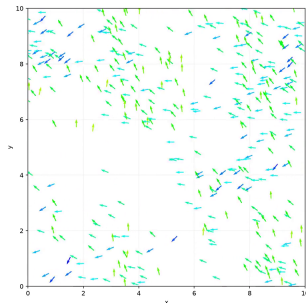
$$N = 200$$
$$T = 1000$$
 $\eta = 0.5$ 

<https://youtu.be/sEDXRR8ARZ8>

$$\eta = 2$$


<https://youtu.be/j-hlr1N8Z2s>

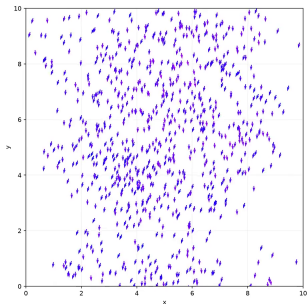
Modelo Estándar — Densidad $\rho = 4$

 $N = 400$ $T = 1000$ $\eta = 0.5$  $\eta = 2$ 

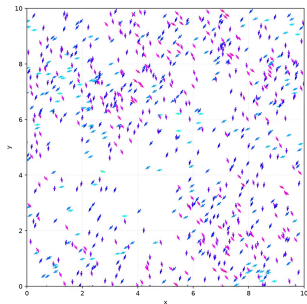
<https://youtu.be/3qtWyzX800Y>

<https://youtu.be/tSCNM-5Nypw>

Modelo Estándar — Densidad $\rho = 8$

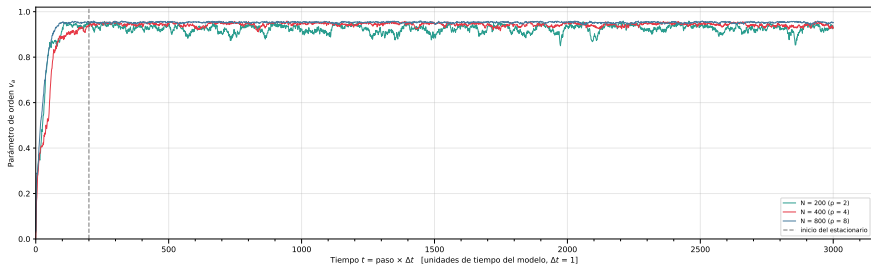
 $N = 800$ $T = 1000$ $\eta = 0.5$ 

<https://youtu.be/CjRG0-5fePk>

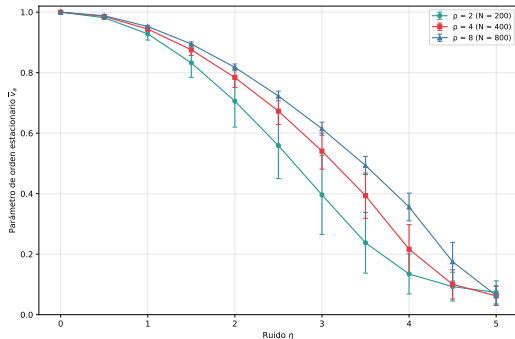
 $\eta = 2$ 

<https://youtu.be/J3nHD0oBGfM>

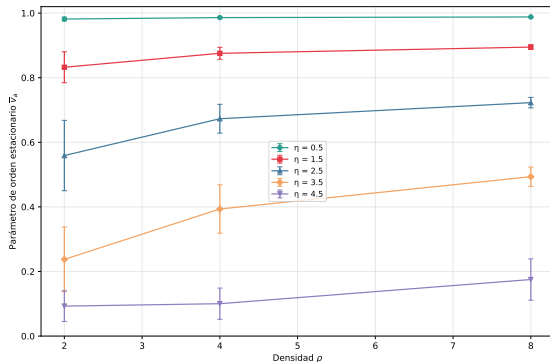
Evolución Temporal del Observable



Relación entre η y v_a — Modelo Estándar

 $T = 3000$ $M = 5$

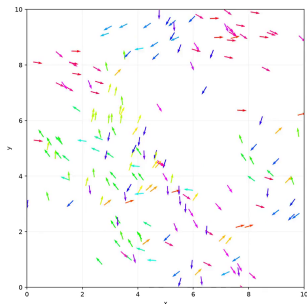
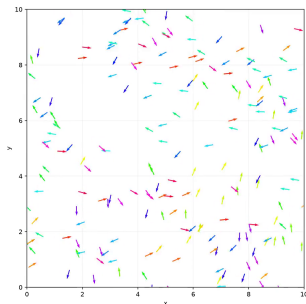
Barrido de Densidad — Modelo Estándar



$$M = 5$$

$$T = 3000$$

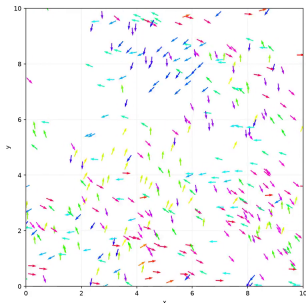
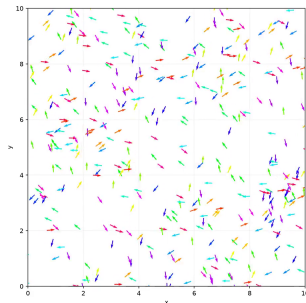
Modelo Votante — Densidad $\rho = 2$

 $N = 200$ $T = 1000$ $\eta = 0.5$  $\eta = 2$ 

https://youtu.be/0yJbGN_weK4

<https://youtu.be/oLabBdmlHN4>

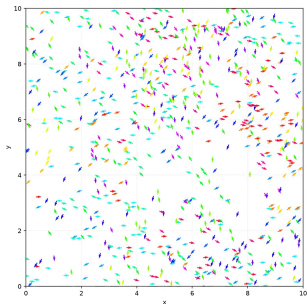
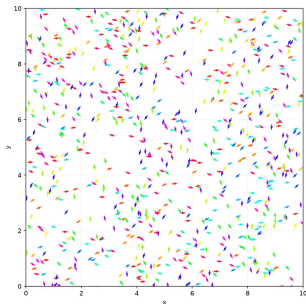
Modelo Votante — Densidad $\rho = 4$

 $N = 400$ $T = 1000$ $\eta = 0.5$  $\eta = 2$ 

<https://youtu.be/XqlSIoh8m60>

<https://youtu.be/IiN3baNlE9s>

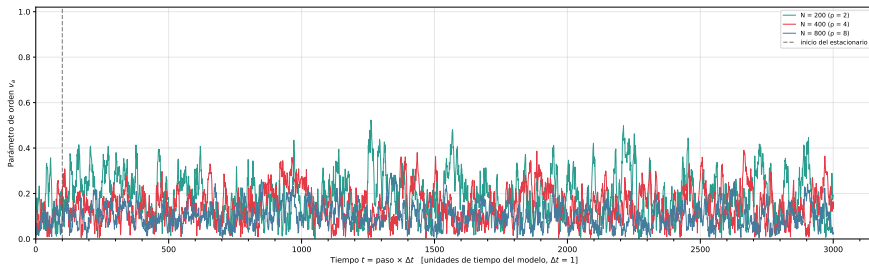
Modelo Votante — Densidad $\rho = 8$

 $N = 800$ $T = 1000$ $\eta = 0.5$  $\eta = 2$ 

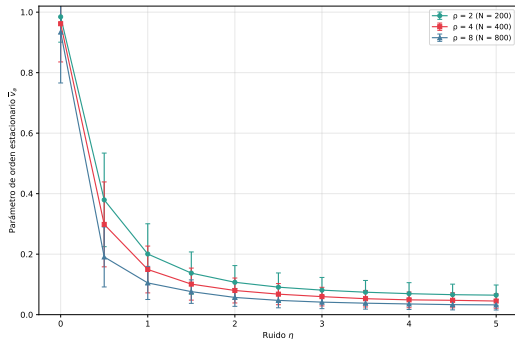
<https://youtu.be/j0L89se9d-U>

<https://youtu.be/JnMzeiVw5Tw>

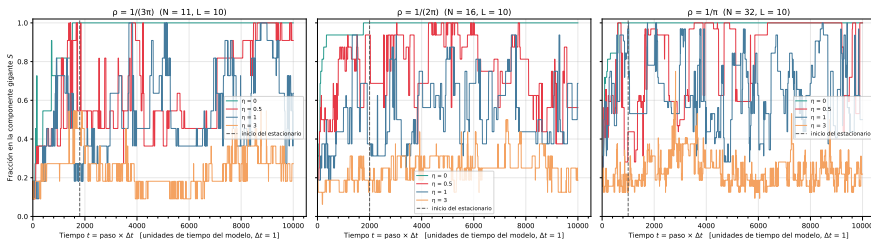
Evolución Temporal del Observable



Relación entre η y v_a — Modelo Votante

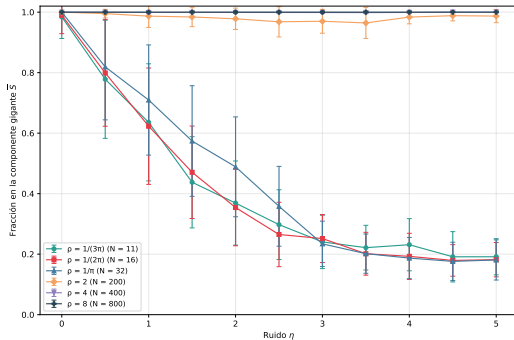
 $T = 3000$ $M = 5$

Evolución Temporal de la Componente Gigante



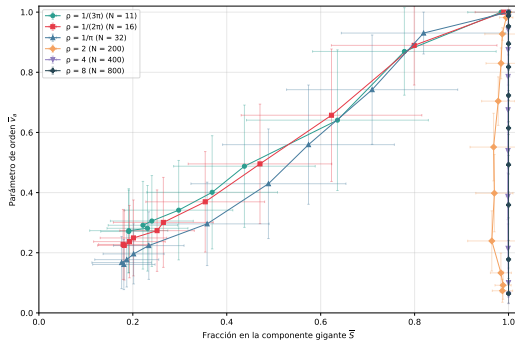
$$N = 400$$

Relación entre η y S



$$M = 5$$

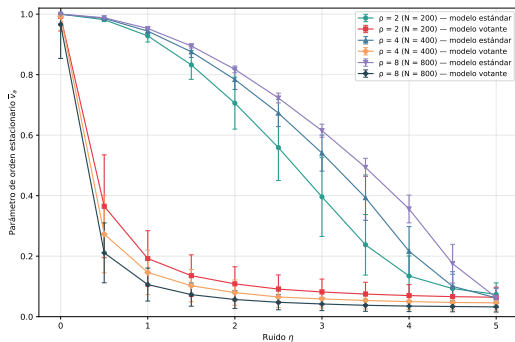
Relación entre S y v_a



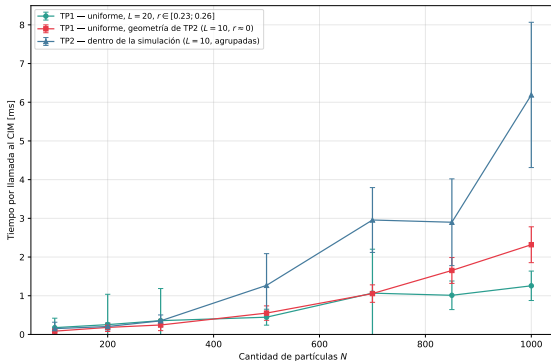
$$T = 10000$$

$$M = 5$$

Comparación entre el Modelo Estándar y el Modelo Votante


 $T = 3000$
 $M = 5$

Tiempos de Ejecución del Cell Index Method



$$r_c = 1$$

Conclusiones

Conclusiones

Principales conclusiones obtenidas:

- Hallazgo principal: modelo estándar tolera mucho más ruido antes de perder orden colectivo que el votante.
- Parámetro principal: la densidad afecta bastante al estándar, casi nada al votante.
- Comparación: promedio vectorial (estándar) sistemáticamente más resistente al ruido que copia de un vecino al azar (votante).
- Trabajo futuro: profundizar el estudio de clusters (S) en el modelo votante, no incluido en este TP.

Muchas gracias